SOLUCIONARIO PASO A PASO

Ecuaciones de 1° y 2° Grado y Sistemas

Toomate.es

22 Ejercicios Resueltos

NIVEL 1: Soluciones Paso a Paso (Ejercicios 1 al 8)

1 $3(x-2)+5=2(x+1)+4$

Paso 1 (Paréntesis): $3x-6+5=2x+2+4$

Paso 2 (Agrupa): $3x-1=2x+6$

Paso 3 (Pasa las x): $3x-2x=6+1$

Solución: $x=7$

2 $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=5$

Paso 1 ($\text{mcm}=6$): Multiplicamos todo por 6:

$3x+2x=30$

Paso 2 (Despeja): $5x=30\rightarrow x=\frac{30}{5}$

Solución: $x=6$

3 $3x^2-48=0$ (Incompleta sin x)

Paso 1 (Despeja x^2): $3x^2=48\rightarrow x^2=\frac{48}{3}=16$

Paso 2 (Raíz con $\pm$): $x=\pm\sqrt{16}$

Solución: $x_1=4,\ x_2=-4$

4 $2x^2-8x=0$ (Incompleta sin número)

Paso 1 (Saca $2x$ fuera): $2x(x-4)=0$

Paso 2 (Iguala a 0 cada parte):

• $2x=0\rightarrow x_1=0$ | • $x-4=0\rightarrow x_2=4$

Solución: $x_1=0,\ x_2=4$

5 $x^2-5x+6=0$

Datos: $a=1,\ b=-5,\ c=6$

Fórmula: $x=\frac{5\pm\sqrt{(-5)^2-4\cdot1\cdot6}}{2}=\frac{5\pm1}{2}$

Solución: $x_1=3,\ x_2=2$

6 $x^2-6x+9=0$

Datos: $a=1,\ b=-6,\ c=9$

Fórmula: $x=\frac{6\pm\sqrt{36-36}}{2}=\frac{6\pm0}{2}=3$

Solución: $x=3$ **(solución doble)**

7 $\begin{cases} x + y = 10 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$ (Sustitución)

1. Despeja y arriba: $y = 10 - x$

2. Sustituye abajo: $2x - (10 - x) = 5 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$

3. Calcula y: $y = 10 - 5 = 5$

✅ **Solución:** $x = 5,\ y = 5$

8 $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 5x - 2y = 4 \end{cases}$ (Reducción)

1. Suma en vertical (se va la y): $8x = 16 \rightarrow x = 2$

2. Pon $x = 2$ en la 1ª: $3(2) + 2y = 12 \rightarrow 2y = 6 \rightarrow y = 3$

✅ **Solución:** $x = 2,\ y = 3$

🟡 NIVEL 2: Soluciones Paso a Paso (Ejercicios 9 al 16)

9 $\frac{2x-1}{3} - \frac{x+2}{4} = \frac{x-3}{6} + 1$

1. $\text{mcm}(3, 4, 6) = 12$: $4(2x - 1) - 3(x + 2) = 2(x - 3) + 12$

2. Paréntesis: $8x - 4 - 3x - 6 = 2x - 6 + 12$

3. Agrupa: $5x - 10 = 2x + 6 \rightarrow 3x = 16$

✅ **Solución:** $x = \frac{16}{3}$

10 $(x - 1)^2 - 2(x + 1) = 3$

1. Desarrolla: $(x^2 - 2x + 1) - 2x - 2 = 3$

2. Iguala a 0: $x^2 - 4x - 4 = 0$

3. Fórmula: $x = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 16}}{2} = \frac{4 \pm 4\sqrt{2}}{2}$

✅ **Solución:** $x = 2 \pm 2\sqrt{2}$

11 $2x^2 - 3x + 4 = 0$

1. Miramos lo de dentro de la raíz ($b^2 - 4ac$):

$(-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 4 = 9 - 32 = -23$

2. Como $\sqrt{-23}$ es negativa, no existe en los reales.

✅ **Solución: No tiene solución real**

12 $\begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 4 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$

1. Quita fracciones arriba ($\times 6$): $2x + 3y = 24$

2. Resta las dos ecuaciones: $4y = 23 \rightarrow y = \frac{23}{4}$

3. Halla x: $2x = 1 + \frac{23}{4} = \frac{27}{4} \rightarrow x = \frac{27}{8}$

✅ **Solución:** $x = \frac{27}{8},\ y = \frac{23}{4}$

13 Clasifica: a) $\begin{cases} 2x - y = 4 \\ 4x - 2y = 8 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x + y = 3 \\ x + y = 7 \end{cases}$

- **En el a):** Si multiplicas la 1ª por -2 y sumas, queda $0 = 0$ (siempre verdad) $\rightarrow$ Tiene **infinitas soluciones (S.C.I.)**.
- **En el b):** Si restas las ecuaciones queda $0 = -4$ (imposible) $\rightarrow$ **No tiene solución (S.I.)**.

14 Problema de edades (Padre 42 años, hijo 10 años. ¿Cuándo será el triple?)

1. Planteamiento: Dentro de x años, el padre tendrá $(42 + x)$ y el hijo $(10 + x)$.

2. Ecuación: $42 + x = 3(10 + x) \rightarrow 42 + x = 30 + 3x \rightarrow 12 = 2x \rightarrow x = 6$.

✅ **Solución: Dentro de 6 años (tendrán 48 y 16 años)**

15 Parcela rectangular (Perímetro 48 m, la base mide 6 m más que la altura)

1. Lados: Altura $= x$, Base $= x + 6$. **2. Suma de los 4 lados:** $2x + 2(x + 6) = 48 \rightarrow 4x + 12 = 48 \rightarrow 4x = 36 \rightarrow x = 9$ m.

3. Resultados: Altura $= 9$ m, Base $= 15$ m. Área $= 15 \cdot 9 = 135$ m^2.

✅ **Solución: Base 15 m, altura 9 m y Área $= 135$ m^2**

16 Problema de la granja (35 cabezas y 94 patas entre conejos y gallinas)

1. Sistema: Conejos (c, 4 patas) y gallinas (g, 2 patas): $\begin{cases} c + g = 35 \\ 4c + 2g = 94 \end{cases}$

2. Resolución: Despejamos $g = 35 - c$. Sustituimos: $4c + 2(35 - c) = 94 \rightarrow 4c + 70 - 2c = 94 \rightarrow 2c = 24 \rightarrow c = 12$.

✅ **Solución: Hay 12 conejos y 23 gallinas**

NIVEL 3: Soluciones Paso a Paso (Ejercicios 17 al 22)

17 Dos números enteros consecutivos cuyo producto es 156

1. Ecuación: Los números son x y $(x + 1) \rightarrow x(x + 1) = 156 \rightarrow x^2 + x - 156 = 0$.

2. Fórmula: $x = \dfrac{-1 \pm \sqrt{1 - 4(1)(-156)}}{2} = \dfrac{-1 \pm 25}{2} \rightarrow x_1 = 12,\ x_2 = -13$.

✅ **Solución: Los números son 12 y 13 (o también -13 y -12)**

18 Mezcla de aceites (de 8 €/L y de 5 €/L para obtener 120 L a 7 €/L)

1. Sistema: $\begin{cases} x + y = 120 \text{ (litros)} \\ 8x + 5y = 120 \cdot 7 = 840 \text{ (euros)} \end{cases}$

2. Sustitución: $y = 120 - x \to 8x + 5(120 - x) = 840 \to 3x = 240 \to x = 80$ L.

✅ **Solución:** 80 litros **de** $8\ €/\text{L}$ **y** 40 litros **de** $5\ €/\text{L}$

19 Encuentro de dos ciclistas separados 150 km (a 20 km/h y 30 km/h)

1. Planteamiento: En un tiempo t, entre los dos recorren los 150 km: $20t + 30t = 150$.

2. Tiempo: $50t = 150 \to t = 3$ horas. Distancias: $20 \cdot 3 = 60$ km y $30 \cdot 3 = 90$ km.

✅ **Solución: Tardan** 3 horas **(recorren** 60 km **y** 90 km**)**

20 Paseo de ancho x alrededor de una piscina de $10\text{ m} \times 6\text{ m}$ (Área total $= 140\text{ m}^2$)

1. Medidas con paseo: Largo $= 10 + 2x$, Ancho $= 6 + 2x$. Área: $(10 + 2x)(6 + 2x) = 140$.

2. Ecuación: $4x^2 + 32x - 80 = 0 \xrightarrow{:4} x^2 + 8x - 20 = 0 \to x = 2$ m (descartamos -10 por ser negativo).

✅ **Solución: El ancho del paseo es** $x = 2$ metros

21 Ecuación bicuadrada: $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$

1. Cambio $z = x^2$**:** $z^2 - 13z + 36 = 0 \to z_1 = 9,\ z_2 = 4$.

2. Deshacer el cambio ($x = \pm\sqrt{z}$)**:** De $z = 9 \to x = \pm\sqrt{9} = \pm 3$. De $z = 4 \to x = \pm\sqrt{4} = \pm 2$.

✅ **Solución: 4 soluciones:** $x = 3,\ x = -3,\ x = 2,\ x = -2$

22 Problema de los dos abrigos (Coste total 200 €, venta 242 € ganando +25% y +15%)

1. Sistema: Ganar un 25% es multiplicar por $1{,}25$, y ganar un 15% es multiplicar por $1{,}15$:

$\begin{cases} x + y = 200 \\ 1{,}25x + 1{,}15y = 242 \end{cases}$

2. Sustitución: $1{,}25x + 1{,}15(200 - x) = 242 \to 1{,}25x + 230 - 1{,}15x = 242 \to 0{,}10x = 12 \to x = 120\ €$.

✅ **Solución: Costaron** $120\ €$ **el primero y** $80\ €$ **el segundo**